

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa, seria V

Zadanie 1.

- (a) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})(1 + \frac{2}{n^2}) \dots (1 + \frac{n}{n^2})$.
- (b) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k}$.
- (c) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}} - 1 \right)^2 (1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n})$.
- (d) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})^{n^2}$.
- (e) [0.5 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\binom{4n}{n}}$.
- (f) [1 p.] Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sqrt[2]{1^1 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot n^n}}{\sqrt{n}}$.

Zadanie 2. Zbadaj, w zależności o parametru $a_0 \in \mathbb{R}$, zbieżność ciągu zadanego rekurencyjnie

$$a_{n+1} = a_n^3 - 6a_n^2 + 12a_n - 6, \quad n \geq 0.$$

Jeśli ciąg jest zbieżny, oblicz jego granicę.

Zadanie 3 (1 p.). Niech $k \in \mathbb{Z}, k \geq 0$ i niech $x_0 > 0$. Dla $n \geq 0$ definiujemy $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n^k}$. Zbadaj istnienie granicy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{k + \sqrt[k]{n}}$.

Uwaga: za rozwiązanie przypadku $k = 1$ można dostać 0.5 p.

Zadanie 4 (1 p.). Niech $a_0, a_1 > 0$. Zbadaj zbieżność ciągu zadanego rekurencyjnie,

$$a_{n+1} = \frac{2}{a_n + a_{n-1}}, \quad n \geq 1.$$

Zadanie 5. * Załóżmy, że dla każdego $\gamma > 1$ ciąg $(a_{[\gamma^n]})_{n \geq 1}$ jest zbieżny do 0. Czy z tego wynika, że ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ jest zbieżny do 0?

Zadanie 6. * Niech $a_0 \in [0, 1]$ i $a_{n+1} = 4a_n(1 - a_n)$ dla $n \geq 0$.

- (a) Wykaż, że istnieje $a_0 \in [0, 1]$, dla którego zbiór $\{a_n : n \geq 1\}$ jest gęsty w $[0, 1]$.
- (b) Wykaż, że dla każdego $k \geq 1$ istnieje $a_0 \in [0, 1]$ takie, że $a_0, a_1, \dots, a_k$ są parami różne oraz $a_{k+1} = a_0$.